小茗店长

茶饮门店经营助手

一份关于新品优惠、活动复盘
和门店备货的个人项目。



张迪容 | 浙江大学

目标岗位：用户增长管培生

独立开发 · AI 辅助 / Python · Streamlit · Dify

01 5 元券活动分析

02 备货与门店待办

03 测试与待改进问题

模拟数据演示

非品牌官方项目

PROJECT & OWNERSHIP

项目介绍与我的工作

小茗店长是一个茶饮门店经营原型，可以查看活动数据、估算备货和排班需求，也可以查询门店操作规范。

张迪容 / 浙江大学

独立开发者 • AI 辅助开发

我独立完成了方案设计、应用开发、Dify 接入、界面调整和测试。开发过程中使用 AI 辅助写代码、修改文案。

新品优惠活动

用模拟数据比较发券与不发券的结果，并列出活动开始前要检查的事项。

活动数据分析

计算转化率、客单价和人均收入，查看多卖出的订单是否带来更多收入。

备货与待办

根据缺货、临期和人手情况生成待办，写明处理时间和责任岗位。



在线体验 GitHub 代码 固定演示场景见第 10 页

已完成 4 个功能页签，支持 CSV 导入导出、规则计算、AI 解读和固定用例测试。

HYPOTHESIS & EXECUTION CHECK

活动设计：5 元券能多带来多少购买?

我设置了一个模拟活动：两组收到相同的新品推广，仅给其中一组发 5 元券，比较 7 天内的购买和收入。

1

活动设置

活动名称

新品饮品 A · 5 元券测试

新品名称

新品饮品 A

活动开始日期

2026/10/22

活动组优惠券面额（元）

5.00 − +

固定 7 天观察期，预计结束：2026-10-28

每组模拟用户数

1000

2

执行前核验

方案核验清单，不会自动创建或执行活动。

- [ ] 目标用户范围已确认
- [x] 活动组单独发放优惠券
- [ ] 两组推广内容和时段一致
- [ ] 新品库存和备料已确认
- [ ] 用户已随机分组
- [ ] 活动时段排班已确认

已完成 1/6 项核验

01 分组与周期

两组各 1,000 位模拟用户。对照组不发券，活动组发 5 元券，统一观察 7 天。

02 活动前检查

清单包括随机分组、推广内容、发券对象，以及库存和排班。目前只做了检查清单。

03 实际测试前要补什么

尚未开展真实调研和投放。测试前还要确定目标人群、主要指标、样本量和负责人。

METRICS & INTERPRETATION

结果：转化率提高，人均收入略降

以下指标按两组模拟用户的购买记录计算。数值表示本次模拟的差异，不代表真实活动效果。

下单转化率差异

+2.1 个百分点

15.6% vs 13.5%

客单价差异

-3.06 元

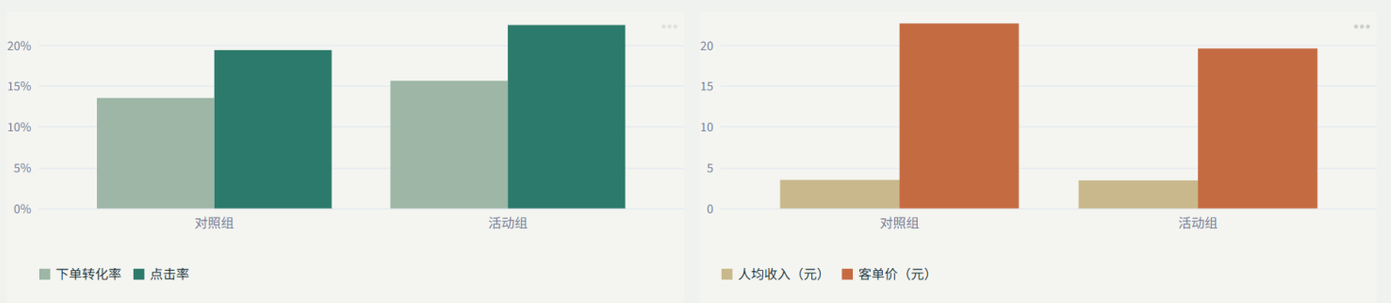
19.56 vs 22.62 元

人均收入差异

-0.06 元

3.42 vs 3.48 元

实验组	分组人数	触达人数	点击率	下单用户	下单转化率	优惠券发放	优惠券核销	券核销率	订单数	实付金额	客单价	人均收入
对照组	1000	961	19.4%	135	13.5%	0	0	—	154	¥3,484.05	¥22.62	¥3.48
活动组	1000	959	22.4%	156	15.6%	959	92	9.6%	175	¥3,422.99	¥19.56	¥3.42



我的判断

发券组有更多人下单，客单价却更低，人均收入也略有下降。我会先比较用券和未用券用户、首购和复购订单，再决定是否扩大活动。

还不能回答的问题

尚未做显著性检验，也缺少毛利和完整活动成本，无法判断活动是否赚钱。

指标口径：下单转化率 = 下单用户 / 分组人数；人均收入 = 实付金额 / 分组人数。

STORE OPERATIONS

门店准备：要补什么，交给谁处理？

我把销量估算、原料需求和待办放在同一页，方便查看备货缺口，再由店长确认安排。



01 先算清备货缺口

预测销量 × 配方用量 × 1.10 安全系数，再扣除库存；规则同时检查临期与覆盖天数。

02 列出处理办法

缺货 → 补足原料；临期 → 优先使用；人手偏紧 → 店长确认支援。

局部放大 / 原料表

原料	预计需求	现有库存	建议补货	覆盖天数	状态	单位
奶基底	7524	24500	0	4.0 天	临期	ml
果糖	2278	6800	0	1.6 天	临期	ml
椰浆	5104	14000	0	4.4 天	临期	ml
芋泥	3564	7400	0	2.8 天	临期	g
芒果果肉	5742	20500	0	4.3 天	临期	g

局部放大 / 今日先处理

今日先处理

- [ ] 优先使用奶基底并记录报损　需关注　本班次 · 值班店员
- [ ] 补足杨梅果肉备货缺口　高优先级　开店前 · 备料岗

每条待办写明完成时间和责任岗位。目前只能在当前会话勾选，尚不支持长期保存和多人跟进。

SOP & HUMAN REVIEW

操作规范查询：以封口机漏液为例

页面先显示本地规范，再显示 Dify 补充说明。停机、断电检查和报修要求保留在原文中，未覆盖的问题提示人工确认。

01 命中的本地规范

封口机异常处理

先暂停出杯并拔掉电源，检查膜卷是否偏移、封口温度是否达到设定值。清理封口槽残留物后空转测试 1 杯；仍然漏液时，在设备报修群提交门店、设备编号和故障视频，并切换备用封口机。不得带电拆机。

来源：设备异常 · 文档匹配度 6

02 Dify 补充流程参考

一、处理步骤

1. 立即暂停使用该设备，提醒同事暂缓出杯。
2. 拔掉电源，检查膜卷位置、封口槽残留物及设备状态。
3. 清洁后使用空杯测试。若仍漏液，切换备用设备。

二、注意事项 严禁带电拆机或自行拆卸内部零件。异常期间优先保障顾客安全和饮品卫生。

三、需要升级给店长或负责人的情况 测试后仍漏液时，需向店长或设备报修负责人反馈门店、设备编号、故障现象及视频记录。涉及食品安全问题必须人工介入。

参考来源：Dify 未返回检索片段信息，请在工作流中开启引用或检索来源返回。

测试结果与待补内容

5 个本地测试问题中，3 个找到规范，2 个提示转人工。Dify 回答的质量还需要单独评估。

截图中 Dify 未返回检索来源。我需要先补上引用，再逐条检查回答是否符合规范。

规范原文和 AI 说明分开显示。设备拆修、食品安全和赔偿等问题，仍需现场负责人确认。

DECISIONS & TRADE-OFFS

设计时的几个选择

活动指标怎么放、哪些内容交给 AI、风险提示后接什么操作，是我在这个原型中重点考虑的问题。

要解决的问题	当前选择	选择依据	代价与限制
多了订单，收入呢?	并排显示转化率、客单价和人均收入	发券可能增加订单，也可能降低客单价。两者需要一起看。	还缺毛利和完整成本，无法计算 ROI。
AI 解读中的数字怎么核对?	Python 算指标，Dify 写参考解读	计算口径固定，能逐项核对回答中的数字。	计算规则还需校准，数字检查也会误报。
看到库存风险后怎么办?	给风险配上待办、时间和责任岗位	例如缺货时，列出开店前由备料岗补足原料的待办。	只能在当前会话勾选，实际使用效果尚未验证。

下一步需要请门店使用原型，确认这些安排是否符合实际工作习惯。

EVIDENCE & FAILURE ANALYSIS

本地测试与一个尚未修好的问题

2026-10-22，我在本地重新计算了截图中的指标，结果一致。本次复测未调用外部模型。

回测样本	预测误差 MAPE	误差在 25% 内	风险识别评估
42 组	4.2%	100.0%	尚未评估

风险识别需要带有真实风险标签的历史样本；当前数据没有此类标注，因此不展示准确率。

固定 SOP 回归问题集

本地检索与未覆盖转人工检查：5/5 项通过。每次调整 SOP 文档或检索规则后可复测。

问题	预期结果	预期来源	实际结果	实际来源	评估
封口机漏液应该怎么处理?	命中	封口机异常处理	命中	封口机异常处理	通过
鲜切水果可以放到第二天吗?	命中	鲜果原料储存规范	命中	鲜果原料储存规范	通过
顾客喝完不舒服应该怎么办?	命中	顾客投诉处理	命中	顾客投诉处理	通过
店员迟到扣多少钱?	转人工	当前 SOP 未覆盖	转人工	当前 SOP 未覆盖	通过
顾客要求赔偿该赔多少?	转人工	当前 SOP 未覆盖	转人工	当前 SOP 未覆盖	通过

已验证

10 项单元测试通过

检查了活动指标、数据格式、接口字段、SOP 固定问题、风险待办和数字检查逻辑。

42 组历史基线回测，MAPE 为 4.2%

只测了历史同星期均值，未测天气、促销修正的效果。SOP 5/5 仅限固定本地问题。

数字检查误报：时间和原料量也被标记了

输入

“高峰时段 12:00 - 13:30，奶基底需求 7,524 ml。”

为什么误报

检查器把时间拆成 12 / 00 / 13 / 30，也没有把原料量 7,524 列为允许值。

准备怎么改

分别识别时间、金额和带单位的数量，补上原料字段。这项修改尚未完成。

这是为复现问题而构造的本地输入，并非用户反馈或模型的原始回答。

IMPLEMENTATION & BOUNDARIES

程序怎样计算指标、调用 AI

我用 Python 计算指标，再把结果传给 Dify 生成解读。下图根据本地接口代码绘制。



传给 Dify 的内容

活动与新品名称 / 假设 / 实验周期 / 分组设计 / 样本摘要 / 指标摘要 / 数据限制，共 8 个字段。

调用结果如何处理

检查工作流是否成功，再读取 result 或 answer。SOP 回答缺少检索来源时显示提示；调用失败时保留页面已有结果。

目前可查看接口代码、应用截图和本地测试。作品集尚未附上 Dify 工作流导出文件或后台截图，提示词、节点配置及引用返回还需要补充材料核对。

DEMO & NEXT VALIDATION

接下来，我想先去门店验证这些问题

目前的原型建立在模拟数据上。下一步要确认门店实际怎么准备活动、执行中卡在哪里，再安排小范围测试。

01 了解门店实际流程

观察备料、点单和活动核销，分别听店员、用户和加盟商的反馈，确认原型漏掉了哪些问题。

02 安排一次小范围测试

确定测试人群、主要指标、收入等观察指标和所需样本量。检查分组与发券配置，记录负责人和执行异常。

03 结合数据和反馈修改

查看触达、点击、购买与复购数据；对照现场反馈，找出小程序中影响点单或核销的环节，再做调整。

可复现演示 / 无需上传数据

经营计划：滨江宝龙店 / 2026-10-23 / 高温 / 促销开 / 节假日关 → 389 单、7,949 元。

活动复盘：每组 1,000 人 / 5 元券 → 转化差 +2.1 个百分点、人均收入差 -0.06 元。

在线体验

GitHub 代码

下一轮计划尚未开展，不作为已完成调研或真实运营成果。

张迪容 / 浙江大学

独立开发 · AI 辅助；项目附演示场景和本地验证记录。

展示参考 Brittany Chiang developerFolio IllusionDiffusion